

Projet INF4218 Programmation Distribuée

Contexte : Ce projet s'inspire de votre travail de Master 1 et a pour objectif de mettre en œuvre les concepts fondamentaux des systèmes distribués vus en cours, d'après le livre de Van Steen & Tanenbaum (chapitres 1 à 8)

Objectifs

- Concevoir et implémenter une architecture client-serveur à plusieurs niveaux.
- Mettre en œuvre différents systèmes de nommage (plat, structuré, par attributs).
- Utiliser des horloges logiques de Lamport pour ordonnancer les événements.
- Implémenter un algorithme d'élection de leader (Bully adapté).
- Gérer la communication efficace (RPC/gRPC) avec adaptation au volume de données.
- Assurer une tolérance aux pannes de base (timeouts, reprise, checkpoint).
- Comparer expérimentalement l'impact des stratégies de communication sur les performances

1. Architecture globale (inspirée du chapitre 2)

Vous devez développer un système distribué simplifié d'apprentissage fédéré où un serveur central coordonne plusieurs clients.

2. Concepts obligatoires à implémenter

Vous devez impérativement implémenter les concepts suivants, issus des chapitres 2, 4, 5, 6, 7 et 8 de Van Steen & Tanenbaum :

- Nommage plat
- Nommage structuré
- Nommage par attributs
- Horloges de Lamport
- Élection de leader (Bully)
- Exclusion mutuelle
- Communication RPC/gRPC
- Tolérance aux pannes

3. Travail demandé

- Code bien structuré, documenté, avec des tests unitaires.
- Respect des concepts listés ci-dessus.
- Un README expliquant comment lancer le serveur et les clients, et comment reproduire les expériences.
- Mesurez et comparez les performances
- Mettez en évidence l'impact des horloges de Lamport sur la cohérence des rounds.
- Montrez que l'élection de leader fonctionne (simulez une panne du serveur).
- Discutez des limitations et des améliorations possibles (scalabilité, sécurité, hétérogénéité).

4. Livrables

1. Code source (envoyé par mail, déposé sur une forge type GitLab/GitHub).
2. Rapport (10 pages max) : introduction, conception, détails d'implémentation, résultats expérimentaux, conclusion.
3. Présentation (15 min + questions) : démonstration en direct du système.